

介護DX推進提案

訪問介護シフト改善シミュレーション

複数制約を考慮した割り当てロジックのPoC

西脇 徹

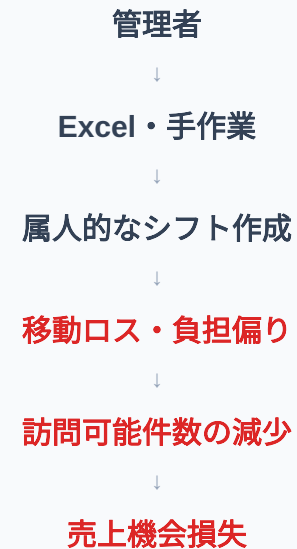
訪問介護現場におけるシフト管理の課題

訪問介護では、移動時間を短縮することで業務効率向上が期待されます。一方で、単純に最も近い訪問先やスタッフを選択するだけでは、現実的なシフトを作成できません。

「主な制約

- ✓ 利用者ごとの訪問時間指定
- ✓ スタッフごとの勤務可能時間
- ✓ 同一時間帯の訪問重複回避
- ✓ スタッフごとのスキル差
- ✓ ケアマネジャーからの依頼対応
- ✓ 急なキャンセルや欠勤

「課題の連鎖



※本PoCでは、距離・稼働上限・時間重複・負担平準化をモデル化した。スキル差、固定訪問、急なキャンセル等は今後の拡張対象とする。

距離だけではなく、複数の現場制約を考慮した最適化が必要

分析設計

分析条件

項目	内容
対象地域	名古屋市
利用者数	100名
訪問回数	1人あたり1日3回
総訪問件数	300件
スタッフ数	60名
訪問時間	60分
実稼働上限	8時間
対応時間帯	7:00～21:00

※本分析は、名古屋市内の訪問介護事業所を想定した疑似データによるPoC（概念実証）である。

理論上は運用可能だが、初期余力は30時間に限られる。適切な割り当てにより、追加の稼働余力創出を検証する。

全体計算結果

項目	内容
総訪問時間	300 時間
基準移動時間	150 時間
総必要時間	450 時間
最大稼働可能時間	480 時間
初期余力（理論値）	30 時間

段階的なシフト最適化アプローチ

現状 → 改善① 件数平準化 → 改善② + 距離 → 改善③ + 稼働上限・時間重複回避 → 改善④ + 負担平準化

手法	主な内容	総移動時間	超過スタッフ数	稼働時間のばらつき
現状シフト	ランダム割り当て	150.0 時間	21 名	3.36 時間
改善①	担当件数を均等化	150.0 時間	0 名	0.00 時間
改善②	改善①に距離条件を追加	75.0 時間	12 名	5.55 時間
改善③	改善②に稼働上限・時間重複回避を追加	76.1 時間	0 名	1.69 時間
改善④	改善③に負担平準化を追加	77.2 時間	0 名	0.44 時間

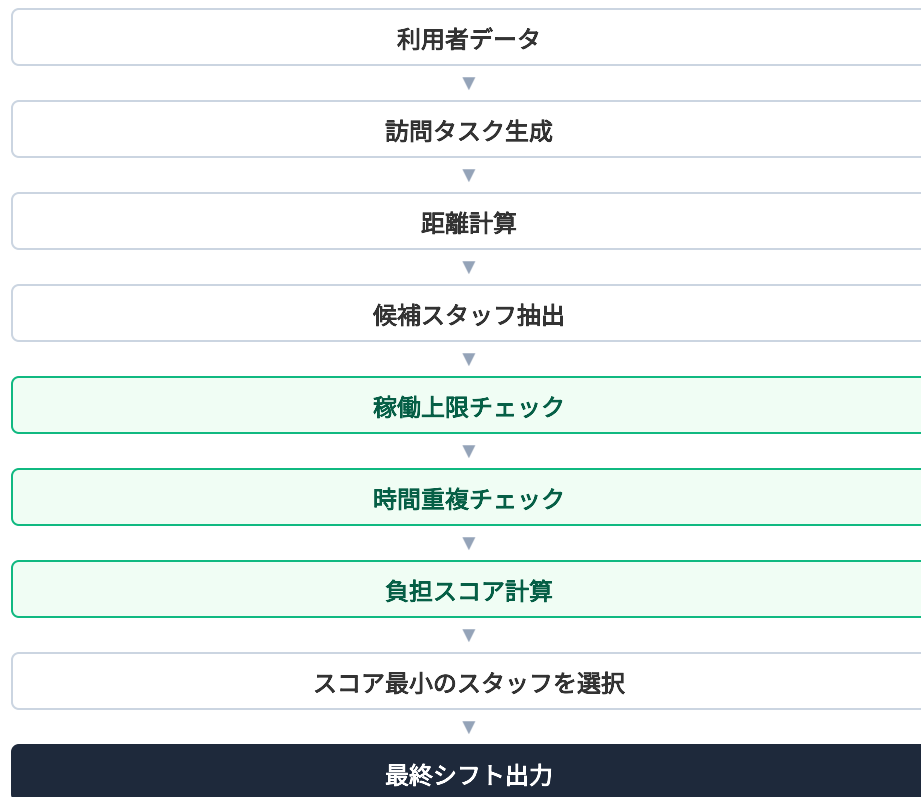
※改善①は担当件数の均等化のみを行った比較用モデルであり、移動距離・時間重複は未考慮。

【分析の考察】 改善②では距離条件の追加により移動時間を削減できたが、負担集中が発生した。改善③で稼働上限・時間重複回避を加え、改善④で負担平準化を追加することで、移動効率と実運用可能性の両立を図った。

最短距離だけを追求するのではなく、現場で運用可能なバランスを重視

改善④：統合モデルの最適化ロジック

「データ処理フロー



「考慮した制約条件

改善③までの制約条件を維持し、負担平準化を追加した最終統合モデル。

- ✓ 距離：訪問先とスタッフ拠点の簡易距離
- ✓ 稼働上限：スタッフ1人あたり1日最大8時間
- ✓ 時間重複：同一時間帯の訪問重複を回避
- ✓ 負担平準化：特定スタッフへの極端な稼働時間の偏りを抑制

割り当て判断の考え方

候補スタッフごとに距離・現在の稼働時間・稼働上限・時間重複を確認し、条件を満たす候補の中から、距離と負担ペナルティを組み合わせたスコアが最も低いスタッフを選択する。

※評価スコア = 訪問先までの距離 + 現在の稼働率に応じた負担ペナルティ

検証環境：Python（Pandas、NumPy、Matplotlib）を用いて、疑似データ生成・割り当てロジック構築・KPI評価を実施。

※本PoCでは、貪欲法ベースのヒューリスティックなスコアリング手法を採用。実運用では、制約条件やデータ規模に応じてOR-Tools等による数理最適化への拡張を検討する。

KPI評価

総移動時間（最適化前）

~~150.0時間~~

最適化後 (改善④)

77.2時間

移動時間削減率

48.5% 削減

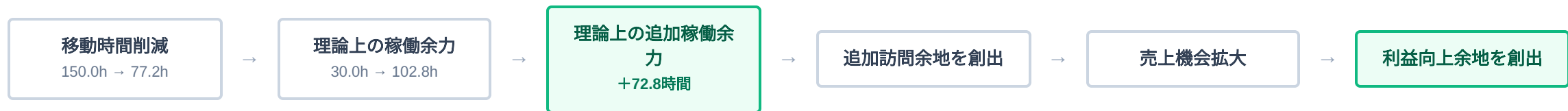
比較項目	現状シフト	改善④
総訪問時間	300.0 時間	300.0 時間
総移動時間	150.0 時間	77.2 時間
総稼働時間	450.0 時間	377.2 時間
稼働効率	66.7 %	79.5 %
稼働上限超過数	21 名	0 名
時間重複	未制御	0 件
未割当タスク数	0 件	0 件
稼働時間のばらつき	3.36 時間	0.44 時間

実運用可能性を示す3つの成果

- 超過スタッフ21名 → 0名
- 時間重複完全解消 (0件)
- 未割当タスク全300件の割当を維持

単一指標のみを優先して限界を生むのではなく、複数の制約（稼働制限・安全設計・負担の平準化）を徹底して考慮。移動時間を 48.5% 削減 し、稼働効率を 12.8ポイント 向上 させた。

移動ロス削減による売上機会創出



理論上の参考試算

追加稼働余力：+72.8時間

改善後の平均所要時間を基準

追加訪問余地：約58件／日

身体介護2相当の単価を使用

参考売上機会：約33万円／日

経営層

- ✓ 移動時間の短縮による追加稼働余力の拡大
- ✓ 同スタッフ数での追加訪問余地の創出
- ✓ 固定人件費に対する稼働効率の大幅改善

管理者

- ✓ 自動割り当てによるシフト作成工数の低減可能性
- ✓ キャンセル・欠勤時の再調整支援可能性
- ✓ 制約順守に基づく明確な割当プロセスの実現

スタッフ・利用者

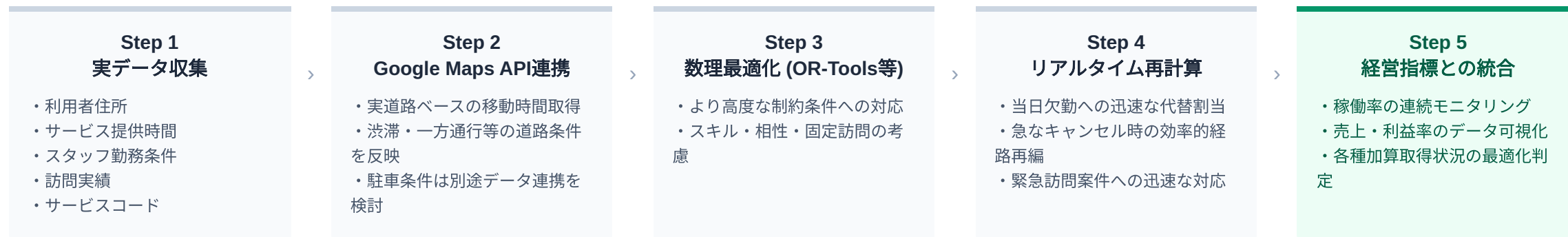
- ✓ 訪問割り当ての平準化による移動負担の軽減余地
- ✓ 拘束時間の超過防止による負担軽減
- ✓ 訪問遅延リスク低減によるケア品質安定化の可能性

※追加訪問余地・参考売上機会は理論上の参考値です。売上・利益の増加そのものを直接的に示すものではありません。実際の効果は、地域需要、サービス提供時間帯、記録業務、加算算定条件等により変動します。

移動ロス削減により、追加訪問と売上機会の余地を創出

実運用に向けた導入ロードマップ

本分析で得られた知見を活用し、将来的には実データと高度な最適化エンジンを統合した業務改善基盤への発展が期待される。



訪問介護シフト最適化は、単なる自動化ではない。現場制約を考慮し、管理者の判断を支援する業務改善基盤である。